

A Packing of 88 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 88 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.306969. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.305538, obtained by deleting 3 of the 91 three-spaces of the packing listed in Sloane's 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 88 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.306969 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 88$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.305538, obtained by deleting 3 of the 91 three-spaces of the packing listed in Sloane's 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 88/87 = 2.334218$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N88.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 196 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

288371128108347990906284081206333419244168668076269742520895438059535713
015175543830134083476589098141153058962180020801319700032907567469651028

denominator:

124999999999990945815175984446120101984070022087279209263586571730938577998
720320642475581223634708653528597367975126394039607956172047908133038037

B Coordinates

88 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N88.txt`.

```
372175442960 -472611976818 -44888067636 -467344297144 -115991666721 223575681806 10323644196 158360734977 -509005845916
297890154878 153071295184 -101816808771 338532649139 -116239206305 -78454174861 -287101099663 195955618115 214927096874
4264654563 -362185146810 -9202995083 -262628304619 -266043106148 -326334031740 -366393768721 195041417395 -275403620433
592827092768 208799899646 19189263850 229951669125 -417554877427 187297045436 75078454849 37940099103 339134348668
9591788408 552976915216 185721788647 -439370673063 -75501786048 574903846719 -17082366871 489811032 -321636766228
-35844709281 -273160621524 257264649964 41366611222 -256948247637 44314099601 502721706630 517203751621 128055304629
-6541785846 -186416953358 -311480264571 86972592333 -655509665620 59900900404 -320124209246 358017870226 452297683254
-136996987608 -350217790433 -81039310776 179831688361 168945211549 543461729062 70514302237 -236418232350 118435309373
-325036142911 192664967957 -506435603841 190519778726 228612241541 309971655659 -89505370029 127019925622 -307878903926
377263540432 13210817718 -353084348868 -167612433728 -257844967734 -20374950355 284785631678 128408037362 40538318545
6846687997 -57548119078 509156537766 -108838966251 -203188212500 134896167325 -178057025329 489366827786 13848235268
-236566490467 -2259640030 -292962829745 169810063696 -140457540747 -8259662674 402331119197 -215892882743 -508845140274
311624896688 4054205716 -238090928108 494249036416 180268146513 -117712849711 -623378248544 99419446752 -46749125186
43966956394 393509691923 -471867548360 32843741103 -234908207352 510334360056 -192903400913 -178057749686 -267444091476
-468558527723 -263796968413 -31228978464 79240711813 -361057524510 -591434253848 -51682280132 -176597416673 6521920680021
-151406242091 171179144794 -379739278583 268547827084 444004516561 -118116741769 -214058193866 408003709925 -189985814430
63221673516 123899649776 558984735701 51445151202 145023046214 44441848431 -214070777928 -347968948650 -18343100967
70334573458 93206386653 305705760950 -291705921913 269993164138 12401659195 73983069910 315293183313 179543484040
381147029658 99562641344 96907920236 670783549159 -40125381719 54930023522 -389715460754 -460372644056 -53564333490
280570121356 -147912164600 -39835832144 -136968057425 108378575780 61625468978 127714350077 -81097780412 170072243000
-546633279535 -5082313311 262201897050 -182001521769 -80823009925 -196405353691 -171364308494 118206193291 -194271516946
-171389908950 234056256200 -11387298302 118681579243 -656176976750 86560681220 -46516282915 72073416026 -319332285107
-16636890531 104651298980 113799729448 188404096993 143437620858 -10104243226 282551672991 -204637184199 -395756402652
-73664956380 -638530441946 -34940824454 90834757220 11479224640 554012153901 36637407656 83805650492 -121722137631
60186083456 -383275270475 -342482028642 365534662186 -683543734431 43038989168 -253749630711 50713332670 -125118780990
200777051240 -264666935768 12152271775 38231382586 -141081836123 -482040962180 -343704413575 534727442578 -350901027603
265925956578 -229057121663 -127514141918 -300178597718 -12707936266 172289574876 -280689696074 26186133348 -124047067880
465000920180 59940694926 19763725551 393307731006 92266371215 -17945507509 -420171389196 -491006787628 -107614107755
-319237140694 140837918808 423109785019 -208238989945 -201717168474 342588622702 -334034093783 -189674674218 -236481438014
-295976763542 175648025056 -18608824734 25224863122 -262851584764 145596148005 259722167728 25362368833 -338941334228
8984306063 -117596957409 -311336418703 -267592309113 -87091258573 -88546653413 53220054529 -410660584087 -137122951878
-458174733254 -122256351766 -181185293135 52777101219 113388576008 -66169071 148506685288 428310954575 95077863509
299578574985 13472551481 -214042738900 -397010317740 348753979743 -224502068835 -366843685173 130803866278 -217526035002
-329441546816 -346434146537 304412690055 -244738274613 -19580768530 440730234876 172615542722 91992421951 -58311775470
148062050633 -297163769801 531488802975 -289468591846 -203334653809 -101784421287 -335679835210 80852944923 277154759287
142477458560 656162168790 290766641325 233879958581 126822728078 -348295632480 19704778383 264106411604 19491914415
-229366126377 155719939524 -200500965136 -381718631571 -422536538467 -461582566337 -382669789237 -637053860820 328656426165
-89482711830 88269077564 -304376883439 -536135909098 -88948532912 -44656419221 31117922441 -140063130798 -539881451298
111449075602 -439753777817 -39842861475 -125746994237 -50796386044 44194914433 60966400458 -154598054038 -33716283995
-379246865364 243968426418 39273617527 136811224938 -468907795495 -306761939427 -265469586080 -2340358859 -394230827184
-410336315170 -445553059645 -45035065436 497441864800 -178042580010 -46560202190 233118073196 263988465022 29766584995
-316846364711 -493109807824 -203889416707 -171581878298 -385819315789 -389193728847 -296098739833 -175551916539 -533595413722
-280578677281 214296014966 50610596512 -213780542656 11899948185 221072252418 -145390602943 164786794043 -23543635828
-93542613449 232833859041 172391370667 -52119052551 227149813767 362980933391 -352161329993 375561579770 -146106322212
67582490421 153398925471 -15645263769 -121063688908 -149884040766 -176241758979 -249355923343 356266973663 -54391488626
278366840452 -93623205937 513759540443 32948558667 -182913820852 -85239672095 603414580329 -236271166161 -347532958638
247680078856 -117377847467 -66608461990 -108282948694 -319889901863 140640088441 56533075098 -46444016056 -75452900363
-215911189364 -342167943340 236155739293 485738737707 227810352522 -428052046513 247705824542 165135174021 81464859684
133902740156 -47522925914 385372665036 281799452310 -224762327257 448044157941 358308418043 428246142011 -158242898673
-151303861122 284477298203 169993393157 99504418872 -525995353847 355527800343 46557740881 -546566472535 -142791553885
-305497669291 -57323284634 634891934850 -111996116319 246292075193 -245193777244 155123428999 -303882425072 -281101963743
419236815982 -386067418356 132969322573 193043879081 -179700328776 216590909876 -41084874832 110819094564 -222101624608
-472573573252 139415223858 -241203517705 -115858997365 -79671416402 291874539588 -355888497782 -166256825952 -292289666088
-610225507391 -300298436489 405644375872 -249906256361 395005993419 -233494223537 -176545172691 184753000481 530196904990
-143806344128 152566151653 -211616268899 -255617677962 6744124175 62861157338 -387286506121 271080380185 -93630714025
-8501914145 124667578192 113530064433 -323883457868 375808931984 -164216591709 -56050416651 -23737092359 -321556801121
-332168547990 139570567432 437404615788 143584358523 -75781948 201063925344 -385889222449 119005243613 -295238179792
119849976372 -187876733756 -178917908768 113445526622 578967524080 448539211715 384304347961 -247712588829 20236707575
-323037811396 -383541935516 -525479829250 -244732996109 -43729130195 -413359023712 99037734335 -38905110505 -283858033374
138571704548 -15176589096 239472075935 -535285463884 -346706761858 368433012553 -474772001317 -326609494961 152626789827
-120179446248 95706134445 118940095869 46658614332 348645776872 346918355085 -30358712000 306122249963 -395056038337
-179925529980 781598767664 -209477785170 -197357240942 -148575901344 -103505042021 -196462552011 335873737624 -73410286089
-179390197378 110363300005 67271386799 -532010869509 -49426795545 207487694619 59460111004 187972754987 373100004712
-237320905986 8755471760 -52457697603 576604808355 131468139189 19957428438 257611090629 363733921017 -8701389106
3918366892 97729850710 312230206869 -260763334598 45087712053 182131860046 496939719949 -47958676503 366852892529
-459699590563 191051110308 -167255070309 79556361328 -466694471822 192397139809 -423980849948 236916003248 262424408196
151362993767 -37569688205 167925673481 47973612345 -438426466125 5937319242 155626952932 164154094218 -382255121834
```

-184465403402 -252460825788 248767681129
-322377261903 -621471944923 -36847420240
-134989710124 -44478775618 -279506997954
-86861690274 75043807593 187295780813
-31458257118 67498395229 511852889386
-166862044395 320880272356 -233600925172
-498016635320 262836360870 112939247754
-241230545989 -115052410197 -264781322717
194803239102 -145197490637 -280639752266
-11589817778 47811371856 277053808794
-449500799611 62369175215 375237224193
-291432837922 181060429082 -222747471930
354526402770 164306433863 -206159019381
40894225647 777608719006 -226846905360
-476312713797 95050420796 163931243688
193661355700 -118572729232 480000792071
99377166937 358602874728 205440835347
-275706442338 -328706687242 -413497599497
-59101161656 32885464399 145118361331
-368264156602 185014461289 -96429942642
77015417218 -64941970746 -370048115851
-85763825412 -229159540757 121921359220
-346852285417 382983585130 -193684352614
-283840689271 339227819000 45160272471
-385074714269 284645728038 63563873920
-145504487925 268054640917 -151713332223
231943040105 -54813248433 15835695461
-26078349527 407838242251 350582392558
-360004977617 -181345483512 192184459299
197191701156 -26305705977 -318414099346
-27405670219 -37911424404 -483225448386
-589925607117 -87919944125 -185456930956
48907221853 217499745640 -294272474468
-440544896346 -730646212552 227796862907
154556995355 -324053001135 -155747321444
259171843135 18251133666 -133817103197
-327056052767 2791271744478 -156491385557
341802458107 -36871606195 116822107483
150770988910 56250229711 700997702103
-8461587174 -184329525071 -338182369996
-211986935924 216179374961 -342730059221
-167131567988 243357480367 42228020881
-383193168457 -106796220237 -79943851273
-487498787203 309562265310 347847264256
40076038730 -11580043930 98273562544
-10739255608 176280100509 75820582834
-254507982215 388245795702 356844192114
397030205727 524132914865 98635642063
124128057724 124286887174 399557424950
-44803044877 112845123080 276014349209
-144433674425 -81278541393 -341070105822
146552504377 11270064517 -308101310911
-128012732788 400710398138 -82052190784
-318677995792 -204054943393 -41626193859
-187897702192 -122832522 61452080240
596208789202 -122648439142 -254274276428
277928108526 -474570475294 457888186998
16603420574 -259726908762 356674507140
3627751128262 17236682068 45525567706
105846338573 -321514914894 -338717528266
19717379062 251238615415 104596040995
-274790208805 -107037380331 421188848006
-371326825461 125295858469 -43577855126
-13674273326 -658155924098 -171942621726
39689882537 -223983891857 177766949083
152684561929 -338440431281 -345023916333
41237664761 38960777904 -113692447556
-138357775736 -101142719177 -314066522238
-743463432004 129393422172 -76200644929
319489393049 141632816412 125536942731
-272486042755 -431462127333 388233745525
6021197389 240125014795 207279996146
150128925454 -614103239564 240418445454
79821253213 168166803047 -18698284256
185328788906 308752155866 -178303740736
199772257848 -26773487243 480241794710
-429195950692 169094338715 469670336553
-360973523709 -179072813922 -388882451412
380349808379 -220690460173 -205257721173
-87923774051 451562237690 -68621590818
-480138693262 -27765903139 -224108273309
-36552537353 -15613050519 -197863055918
41107632439 296431732033 140477203573
-175379288465 -43031629762 383472362248
190366240716 -307503091934 -67869688577
-190397211154 117061943611 191579457974
269679939956 -736426964876 -139657740267
30680344358 431058115031 -213619152985
-107031594066 212253105091 257323727878
-59049636780 65723384763 -338067654866
294204517487 326071369770 253882177756
-4401655041 -78041634225 574324539750
-413231380654 -200888563645 292231521206
309416897017 -8598577170 -99475969305
-346472510339 -195965419745 216389058967
-205911221649 -442739577738 -225197127310
-81302997589 109703371958 -199321200690
594146661082 -34278754217 303020030176
208102542108 -301740589624 200570599685
170117240892 -92958412826 -70947421675
-109945298833 -543016426769 -308742113211
-317050239971 -304205660644 -203902586002

70768557240 67509466381 -217409111811
-162361167193 7523882518 -119430428626
261568349303 -335875769088 -241669173461
524142880691 -341357074602 -270931790433
-43639329078 245149676439 -264303691898
-432475529025 -140461577492 -21530219099
158632506546 429361852978 -612802173701
1800229577 -11119919456 -185165790390
475945950365 -121827929535 313997223719
-299029085709 -268845865974 201959745268
326628340140 556500568477 -49644586096
304601859993 -101672335204 -262381712741
-183934946624 316814494860 -306476532642
43431269048 126020360102 319680509986
159363837679 278754083262 -172461520947
-232971564489 254971709949 -492433844279
204810798806 -349550485946 -470161708833
-179190716109 -162393661473 -402231557294
-502498215906 -1853645966 47211669273
45365545045 -115122069410 99694424887
-364997141115 394392135114 138587578164
424398740063 177104094094 73001763208
540317169975 -46356626134 -144868265898
-106223923726 492408471758 -72548204087
11603742446 18910927622 -465801992851
68520520595 -511152324017 470772438197
232432054521 150675647390 -6335162731
-261179991954 -201614165411 -165320327144
567239921330 -91050430850 -3522674448
-329732949721 183191141434 -117848707240
-231836800927 -285682782096 -282569008147
201086218430 250050767621 190680273284
233406402625 -93203573990 -522568559558
-163377137692 -397151702945 189999990
130674184358 279273469557 323416029655
-92038194373 -168122490708 55335056265
131321914919 -358723535641 269727867633
-158007811873 13189925173 326831251595
-20263903198 -6319405198 57658372154
574784068293 388635806967 436678212051
37964220721 513835726259 -282325985021
-147937153474 70264606062 -259419385770
262743416059 332935103414 33215936302
-245501909058 175408781540 17175670494
-130519902947 -112945117352 -135233284407
19637043871 74106920286 -499146062278
-268833137650 -168340189195 372595480761
613355865682 -466219898918 -252646479057
-508982549966 161508586387 124766685775
-493626332145 -10907744063 92535785084
39344368303 99105014717 256004273537
-303201386040 -101911600631 -239346480668
-27380131808 271371947558 286717267632
-201227672428 -850310507148 -48029400075
443777944413 -192571886354 -185750726187
238996356627 -211205759088 163724186273
-10506968368 84875389988 38366951351
50027572039 166659680948 -529350986595
290913563695 -55247582084 513131878025
-139800144640 -182379761695 400811401278
41262117134 -62709004316 35985400119
-217743373832 -180782122234 323734151738
15292295026 -386048919589 256733550747
158201889859 -44330012252 455648885124
-179877479519 256523491746 -135493594520
166408258138 494506583011 175178412870
235256535101 -247889265923 323487959816
-184203949794 426824067564 -242948241512
-10315442791 433238077297 480633152309
472835582866 233562411469 25162553623
-581084327075 106517061044 332628406159
-142837077053 16627591127 242530224487
-409960151271 -8439837622 374938850
-132886057859 -264325833112 143510816002
-80612912657 77599010901 331892571172
150137833379 -252507122261 516043913585
-168801169498 70703121946 -345106483460
-33184918627 -31994232604 197172495113
366687069705 -170506696242 -162797708429
329989371999 327595577862 44080346044
318847572195 103285771508 -7739831359
-310681406948 -216059687015 152774796841
76505375130 525114790960 -305347453964
453312107093 287809483957 428778348484
218892881057 137634396736 -127286044653
453041882293 -546446457002 -345542864505
187936246317 -233083781116 32167689325
-216945392649 392789579161 -25457120442
-209764942765 -474478857233 125704209152
166584838092 -468287037336 104833805913
-331170842240 -215305363599 -259778370115
-187767009421 -105489497062 -120748674725
160337314826 -202468387467 -406615569431
339336870955 -27238087111 3436335523
-377032420791 248264352192 358163613583
175826768985 -185540580650 338858604982
-136304191905 -293311602162 581684909508
5253174444308 300071401289 313585639864
-273329197158 147934838093 86735166786
-230391221185 1598580721 16139325561
-156186940336 -233580560991 79743498450
-140174711706 115250329138 392604342776

276072377192 104879566487 174397193566
350976424213 -228737874565 -195324028857
342103973806 -470336724163 -104552627085
182704875807 205054661861 -528333714541
258334764641 331566946148 115462956151
-346719692168 2694423235 -231418877672
230421442507 139099605174 -270642152570
-9571617451 -433702167961 -255553626360
-383892439843 -429563144279 -115522782025
-355700003161 315767449784 -515005157068
-303491567137 62840654509 100571791096
120782613905 353981308677 -135779609219
73463996564 -217959563492 -262369544365
389994619428 203182468092 420890806713
-181902991237 135220829290 118833271428
-351126223401 112544142910 -138011069235
-250240999392 174481644063 -300414152627
-225954307622 372679459619 493587574037
344601368424 -305311206911 182788293959
-33068790286 72495420922 -51054658583
300878144564 -297276006282 -185374068071
-232103001980 106613805414 -356446926772
127448922556 386146404199 46206445846
526667096977 491805577305 -411047636941
138773221018 194001146920 243194245731
-257521687621 475093251667 -179837684339
-657943387071 -386907633054 317429642930
75455682956 -105286110662 -293821739590
353014579612 -159289991076 -209230689864
-318565513881 -249996826931 -56928455081
394574942979 -128651028143 505317980955
-15055779001 66692197888 246115372643
32007577458 -132961522121 -311379668259
-43095321567 -166790586171 -226080346119
-93064834945 -279686667424 -33284487602
-177570003753 525069552744 -199308942723
225273853787 -259954017882 -244751199960
-179068262221 50199578036 -373671818793
-355097016810 276525187665 -101243684548
-93939883208 -279424954541 202120368731
330777474059 140217635575 -176047985283
26566667637 73368431875 -150506011205
127772388954 425405328021 253957364487
-78858898982 -383644214540 -3148726016
-561417068965 207423673795 -497135367474
-261370774342 158392074333 96815433557
-447754828214 -252726257360 300753226677
34168436356 172283345148 171871383409
-117567076031 234830629310 557516654415
338819064539 -522425942301 -62186399532
-131413638869 105465708990 -261328178836
501400394958 -230890928499 -234380476439
184146099580 -145326301653 234269445951
-2614062763937 -370188045517 77278983364
99479130540 449621493207 -324605791077
-185739441597 -291155822365 -517593506655
146686591004 71292659960 -168764694871
503147646489 2772771212740 334703678572
414564166401 -151210332510 -450557447654
-303601647615 -206930786391 -36175874939
-310551079803 428742677558 -37693252503
137268881933 -378213983835 305817334465
-72300972914 -126332609041 -53697274698
99368534477 -505308970581 280969076577
389609183126 19424548467 355188868321
-259360425411 59465769322 332857553201
-73638812483 130441498172 126871529860
257594268845 410666064497 29853336418
-199252275537 -102632912751 149581702135
249031418400 14216255003 45029042337
-167789602017 405973659132 447434759568
-158197954423 212581016589 -63875205209
389731641477 495970818343 -226499320094
339690846552 -124467617008 -193613448078
-387259403715 269200516048 122383616167
-356562388811 19966899830 -578674268253
222103841060 -90302450195 -137601453654
257708411543 407092403967 140668139943
-328916732733 630174412771 -10159201065
261541081782 558073289506 -181818827582
-398031595038 132262004283 -111724056616
399537478957 -79273294290 -31962899056
73760363256 11473868837 -535189094529
51569239676 61298625722 4720211712311
196600868443 90990808585 231176676173
-88522938742 -33375709669 -566629801061
328309171944 98454850977 19231814877
-163628967899 -252413844183 103285300982
447724708713 -254198877341 -140858086603
233343734736 166143002547 75318350771
818788557781 365460333148 -317876526572
36406279924 -259559194265 108796405525
59071039842 -489215077629 -589493277050
-184216904677 256293485935 106079419699
-464693042115 149230522348 -34509747425
-42177932347 -53941867129 -1686446800
-350391427571 28090484327 -522976269528
65185560980 180673695970 -468629987903
-37729310780 585708049405 -11876577116
-135694868348 -181346902774 1989493141
-242087286663 168657029913 -37425304727
446912570788 58729750404 -120234325722

-368195624727 -63477117947 -182504053693
246073673922 -122336102753 -82822652873
-291486489452 -124506977081 78414383035
255131927758 196863261349 -138695753154
-239997761932 -426550561983 -549965007915
65539231741 -51133341997 284000411037
-158418480571 -258906115298 -180274869608
-549486611862 595874636086 113528355192
164944938838 95537488381 -284103851596
-98592076053 -173580923214 110349730846
-171510557235 313234822341 -113128855761
-6869980047 267393622248 -583982717102
440265826289 333489567532 -243343128592
-326547381893 528324858598 -529098202693
-612194174314 142398689537 62797087667
746505282726 -229229266967 141302073542
-107740201390 -303266214494 -108154213605
-338894710618 -632894921111 -392902879183
-4687755023 -91019526 202505358751
-216675107146 -342126686232 133334308828
-400357145622 168444028540 461980617820
-125247606169 21598297249 -228987957699
-39400066233 -8373676027 358688422793
40148010896 -49064078834 -87565691697
243542370480 81209486259 -9771494600
-318017019733 -23666100179 262694266329
26307393896 -265540980346 -84675963349
-323434487141 -174289447024 223429208818
69624739440 -549012279889 49658078195
-231636981179 -24857057831 -568737320568
586925630865 145200520036 -409179872524
-26268698916 348494181454 141955432334
-164350354630 -291862378551 -136024928476
-469541939502 103529027763 -329847165502
136056866347 -26387746885 146606904867
38581875801 -402644932919 173637486267
183164451050 -26387746886 6201006165
-217957043397 -26744285164 9028704782
272375250245 210723050508 313527768313
-298785325128 -117297458198 130576817483
-263102262102 204909557562 102464193336
-258431366009 479735994485 578108244651
-124688588668 -302787963416 223450877028
-520400835555 -389757268053 134814746316
-398862816961 -487944675190 -132561628088
-315933607610 213073997610 -522626984869
-163873173920 185873139703 -142847794205
126506225018 102274586895 -378796277596
-30500667083 150785381108 -129163397437
-45217890118 142763545496 128297773742
209485240833 -188423414538 220036474449
218247246222 -136699358465 184317962521
109485930358 -408903764775 -24544913559
311682557938 59002090600 121655297268
-360805433781 -49957538902 675750945654
329297570372 560964852315 -167639037619
141803333901 -13364250190 445994624819
198966306081 85185089904 396273994857
389673241720 460450694642 143460251418
-297562319453 -441814697768 -50110920011
-372608419194 277580450102 19393119671
-142307434565 -288740171799 -15716980106
-98139561224 35162597939 -297405397572
-363705555432 412064622265 35244283782
226193441514 -280716935237 174653569596
394765927042 -970199249020 289133078135
-59627576801 36521669799 -120481691380
31776787831 169218358016 -324715279468
453595265426 105074808652 -266436524159
205094573649 -224308342945 -312062447597
229866373965 -515524738287 -9049017259
151231684163 5525238656 -280678783633
-404679955299 -531251607092 -182116709587
-73810019488 270324116826 -208592394909
394807270561 15110639314 250982679876
-161982519869 422766047529 259622498123
366426323456 -92686639292 192189211869
174583722626 301020836729 -377370519178
-305069939889 86795563188 -113018455979
-184681221697 149594824240 -253115805852
348947539407 -100325496082 73554866655
-397401538348 -68354924780 318408930112
21310735844 -58513752910 284445404001
6935392894 9823073735180 -203628658494
-293076327267 516144690391 -269902858749
493029538872 782707778895 -116668658651
-177992703683 362740613824 -157924095061
189315931840 173790514715 -369378590437
162366092206 610679312741 420570840059
376742860021 131219542931 -239588946832
151905820886 343240203977 460291697676
515984010588 -521967302588 -95972537124
-208443757083 -205101257525 -471368479412
-320761672308 -352471959651 -41048827698
-143468641768 141509082291 225307119485
-87132267570 -158904853461 -10061740493
-73091483669 28008051268 190384958963
226620612506 -80301476406 240959110110
57126671156 -419052963297 285152081929
561077138637 190601085561 -342671481536
342421741861 395198039284 131549195953
-68433728570 56521207729 -438674050449
183154146190 -231387358610 390997066991
170284533882 -78906786114 -245742724099
180103272992 62141439157 536517685994
204493833094 -523186292166 -254456484077
204114941667 76103458948 -120241740311
247100887324 24745006070 -432696883543
158805684867 301261225632 227179730607
560110479195 1237193014 244153410379
-119661615943 -586076243924 405407357771
546347503168 -113431855643 131603174605
-34429586661 333367298187 55660202590
-2784096152 -16854438181 -91324772716
-181736919871 299999596988 267531464353
-199052368464 -230162323968 263353551213
-312125829265 -120441711487 21295832159
46640593348 -325745428260 -173702109124
-39935395030 -353019751990 -285635549567
-249009669065 -558292144165 374703151671
-310683041099 240589168165 83995869737
37029630823 320924364804 -147160178043
206740626559 -99395061294 236244653162
138313909573 -128323670373 458756647934
509326347635 445091155586 260631643929
180181483833 -95206569819 -106371539388
71730161888 -51001045514 -252059359016
329176454075 -35279533510 195603612419
-391029561030 237072318021 232764313577
28497336950 -55959091456 466518122252
279665374360 -239713508551 -203953470804
-33286153981 -131611084272 302141695921
14151050756 -405991652844 -342290121566
-13856146217 -394958954886 -145578851598
-430516884277 -133050668544 474023077324
-477435126592 -147684273742 6908695965
265202921726 90214247001 97920527297
-142882973334 214869564244 -528041909947
-253870217231 -614903654486 -38703828855
-284070177096 118705006453 -340886999010
500344606530 -302234317366 160018680399
-134670041758 150950627982 89614901473
33244676634 65151786909 240914185240
252091875901 -69357697768 -62185882934
107923976049 -32518876577 -103320218795
-147772050741 -244523942262 176802572495
357919393450 -44821938170 -63985683853
8624445137 541451222051 -508262944912
408186368986 -54197360132 -121736984342
356145639759 112896442316 -292859845321
62476163919 207142183841 -157557890040
504821290265 392320842880 439829283727
35244307397 442934611647 217155431101
207848399457 -53540459457 447135854501
302869274953 -70634942723 7676331186
293952859796 -244409228729 -346312975867
102023091823 -38631085787 148475367838
-347965699877 217152823174 -596627330191
374604864057 -223012830740 -234352210981
223356700813 563923472563 103805114227
58447016264 -37770141556 -533957119353
-381683589815 -607163692935 -1992286217
-84781469238 -185281635822 -34141155423
385234184243 -313143449307 12672323652
-187669759724 73795850783 -129280980826
-61923613528 82788008659 -265796154213
-453596899612 87025194346 53912963485
-358853737506 84065538800 422416027144
-46997311957 -232820449763 33926058909
-446112690858 -152938175067 52369931012
275677565900 -240883869371 -186420269447
140030931361 546373541599 31172266885
-263536626721 49720209521 83535107816
112440656772 15210479562 76813583804
569427863166 -264590073635 186865703580
89198124939 259659703941 -47866223423
77186480081 -84086335206 31021565028
-352471706637 -517245457827 -76783308454
-282204538524 259948135097 -303417271592
-162330517731 359083432694 -140488609230
134004006088 91271318205 -478178490300
192187679966 21645525379 -684056774844
324500418550 -554654840408 189916672515
-400202469704 200242097534 -538187735848
347762250658 -128012689496 -32449995277
-97288256258 -410697022474 -82367368774
-295977103514 -72442889715 531124003461
-542145837627 -382652674556 -96952014932
166868358003 -225805717241 18239665295
-230140463261 1858112961172 463740478833
103957630775 216329126933 164832358625
-65144792162 46832327727 53559252552
-391848264733 -332096433496 -116864321282
-290219715877 194657793742 289643637116
-93301908481 181231462537 178826478481
-253140571281 149184950210 351140921302
-163014135360 -224113450306 204782078139
-59000813063 394230737481 215206512797
723149485080 399588874871 230626377269
-21436039507 -37122393194 44448190492
-90741794809 462260586423 181277008462
480855425753 -807144450392 -11542708175
-12281119644 -195623919487 41784747118
114323106815 126832394097 -226068240670
-299139711278 362203414149 -492322581825
-77805797516 241033947 -90615163828
1348481861784 -317700649909 -244897364869
127113706828 -110848507872 -2547908654903
-226558136197 130438866948 -26250690043
-198528134585 -164020435434 446562941967
-180555176433 -153161456205 394998741178
452262983064 -58634785958 -109375187578
134644744878 -348528231446 169563772696
-68774135166 -233790869207 292745896424
201662103386 181267443331 458600621383
110547957395 -356052284349 -456781666485
585563488867 253051358273 279687331955
39380498742 121238500075 -44113398497
222410505100 -391830720701 116916919347
-445623248092 -2622450034 67205483616
-62342073295 600960430167 -11502636651
84970383703 285484276008 -234931675349
2502936679 333527115809 179476594699
201761147949 221568550116 -163730641788
85493104050 -155434042227 300868987229
215490119037 -518935828317 -278883627877
429750398266 383253706356 -46074608619
180515734813 99310742018 -170517665643
-191855752577 153609864115 -207355974689
-179147749850 306864776624 453747846360
373665056848 -1644039284 -524958558900
-318190038334 -324269720784 347869792962
490417787447 -291451103773 45619346186
-361617454349 10311372383 -196800803462
-255816583433 26798993017 -452802120315
165907688718 230773237077 121203802724
-423832729609 -161409263775 138003289873
-130167633762 -293502272345 -371600690149
526488102580 -115696962656 410984410268
285919135346 -63734792628 -154831333052
61187967714 -299435676217 -216895900211
-60294560099 -84275935085 42455807906
-327131428237 18715366512 486026346323
117956205778 -533015864194 98179122691
159256906025 -530636390216 270099207294
63697403735 339988191686 160854155366
-440212544382 -195661574499 -191040184274
-10470908991 219146941222 -407252187582
323285688952 209194274686 -543334304425
74192755718 222803725493 -31720587544
321311138791 -283914476674 -206065512464
-288645034831 371094187605 295568496587
-70269018128 -184083424516 191165799067
635238270154 -125072242841 268718499041
-298337746212 4872818493368 -58537828377
-351410338036 -580724349164 -401594493804
38643510927 178107701279 -271698269487
6359545849 65669655348 45461447289
-160981085289 -295680158223 -140769046605
-209886381197 -107206426071 197337618034
-99710927612 -40762079366 120895464991
333979064213 291675025535 393787514887
-222913742630 -382946535503 -21770451206
-596791951634 227448930650 589108150809
-281953412610 304360995856 41682392520
194532628553 280117543548 253889806089
118205360919 -116830464433 -41732754431
-119206348551 167458439314 -309392112847
-436334306288 361812867719 -362300535784
-28278757718 116183758268 -332306090167
-103195566210 96555188383 -189399271279
-353171777659 -503211043734 32953628648
23963918989 308455082932 387031582288
854601800724 153129728510 212412346437
71174985843 -133257331708 -433680775857
-339489296995 533253979713 343986401718
238717913954 119115454319 -166336757179
481697870293 803747772281 192060653487
-23416425719 -54424999214 317920461875
-271465793890 180267019183 -362472736091
248163582139 332340217879 42692795745
19358262358 381301698091 -366038004017
101182248557 -505299257867 -120296784304
295620333581 230816357265 -429672729274
-43723540191 -23696151967 -71832834082
114716622314 -230913505911 106788565922
-72229813371 -103022180010 -12150167725
453156448941 -379186733044 -25292963674
128249059834 -290428003025 -44516494868
-96135638080 -196401846623 34964100681
-103893357407 270270727527 42701429748
604434692518 336594987758 -576067941710
171025479278 -93064018830 71879549102
208170780264 -302368107566 148703360311
-70885896112 -355015154610 -363991738365
-169623009851 105507321146 -171461424147
298264478020 -324275813981 -41526193080
-338015198930 -192523540766 -328771903309
-279301879228 -396061205908 -162379221371
290684173468 348323865342 486096649478
-282331512611 336805588211 -271461413943
-132198815235 75433513713 327409799946
259196215048 -301422484964 -60002412126
-324736020083 -275525297860 149745241083
-86193891298 98761716275 -283878934613
501687792707 -225247337675 -391282440528

259580542045 461922817088 -173745042483
-208823409401 -196141376240 -391250219745
-264010685912 -384293467526 145520722841
4222790233413 -294549447549 33874215988
74423930494 -206652447448 287300480603
146892795437 -57376937590 187021214992
325137633027 -67369528830 -474187000557
487011469616 329574024477 436614322250
416615690709 -201350518643 -189923135705
101080359886 -461449322752 -326492936207
143566274116 -420298550502 158046285757
71521138683 291054856032 -192000714602
-65385397315 -140736784536 306107551474
29534615025 260192320434 -361705622474
-91708065125 430264387399 -328859203613
-53084076748 134952778045 80210718037
-224966156901 143294177703 -99705519177
559241456268 219243149938 111713183188
260492450123 -112043018048 -135894565934
-612828171158 -126898353860 -416612713662
117599346439 84404362540 -432649763664
-116710925259 -398232883975 32054419292
136431621961 -253441599268 -324377852512
-178566319729 26497154041 -278073377387
413730900025 -463770375839 36757659324
-94001738564 60739454314 -279673722248
10352868633 23523233539 -5670139115
19767773533 -207347903658 -339421040507
-106979651592 28020145459 -295441452741
-14752557049 169252372593 176192279639
-544406674371 536291453632 38131689930
-142939554761 -417000937863 375611557037
-352101586666 -40823971250 320136963086
27531051505 -6473629926 -270352140604
-222666809801 825838879014 121244606123
226555052634 116303462421 255258238105
-128207919665 -18208533176 -727509139385
-24283484848 -231418256393 264871579003
-97263949139 59867957326 80282218727
-239692335440 34051297794 -72193166245
438245299032 220944975494 243387322381
-116478522299 84303412009 -33169457355
-341261546965 854696570467 -67606405699
604440059425 76611132987 219747117798
5464200447 123715902114 -142431678092
180041779176 -3545588211782 78030841815
225098737600 -100184214011 555951079686
-442208009868 -124147347393 272158911660
40010185143 413748691356 281760018786
103106329183 -145631069726 -204863840389
-132631340101 400720244133 -120452811851
-31851260965 55913333048 -48038685222
-119810983202 218533695919 15070996745
62138642072 177897443816 -533889443968
-341772591811 -354745040647 13894214961
595976217297 -3274640462916 -89033546576
-90753196872 -131084229763 308863531786
-8599846960 403828775869 247621628073
-100737815579 43157543137 -2277183653492
-191607409309 181624511121 -336833513665
128280436888 318219963868 -128177072251
144805649672 -67653387435 591939436721
144061593432 -78417566761 -195806579928
-626138407818 -201957639847 237379886834
-161745478648 603756411596 -98821130151
-99001338262 156953646764 -299336548665
51126894286 154544411940 -13107354017
69928587265 -450350464864 -242482216774
-54960405839 61670167883 185974577017
143640257298 -424920961486 -420647857345
-428766651022 110254400740 -57254945314
-35219264344 -389646592687 -291492753554
327924752034 -175706999621 -19173504774
20803754287 -45993632719 11569472565
202827445649 -404444744168 -398490525379
142802471826 -126335340037 -135046211700
-410539132975 70840625204 51235630582
-227275072371 -545463604412 -95773845202
-19554714516 -288820642163 166066760076
513024991886 165122583860 20305490695
-201509103113 -35996554428 352610918408
-133924624173 -407403632430 504393616748
-518904443468 159857708407 -498270748161
-132980198261 188660340449 -185184646206
196471834914 416942796660 18044966260
-92003903317 -295484272409 -2054508998
-41599220727 -508443091672 18638766890
646116121794 74227628079 401459945302
-261608578783 223588343915 -117924970393
36097029461 -226958423079 335580835176
14576144779 -318087265966 170694272440
-247768166364 983607077549 408889781411
-66016890311 -56748303402 -236983194900
-64839587102 -15381709197 546783859812
446117472306 -7655163046 -23444519737
346180839823 -441861474669 -322183922203
273805797498 252246016304 -236259886690
210670834990 122413011815 -346135010353
102073439571 -30829322247 32648877729
61724925691 -225159473308 841129697
201583038083 227596546992 -268880115598
615140381481 101729630581 -1903350029

-117327234048 -320131818811 -129152359549
-366518075348 14437933623 542419348562
-493123213929 498750218759 264665396464
-372289938259 218403365491 -412945540463
380050194556 -192065813217 153813281929
-67211903876 -653342675331 -129066265513
86928350035 -87845846984 397344209206
-276966829377 24723628470 -239103164663
-181770600142 -408310383312 -17542477005
-128554887575 288422400040 -476099719105
-116903104615 -47308967340 -50959507947
-514784357711 114887202604 133138998096
169449742556 55505902713 -38431141976
-174665932332 -304849558750 60368855928
559978412769 322128207611 -81773858237
-63018984591 42169971728 137765210553
-1085170618 -86248550711 -528719902218
-287026553184 -48800491593 -206822048537
-320466435079 -3889643144 -210027084201
811299873054 -244573673785 51065663461
-321448149064 687626446671 307833188135
28528708209 -403884115302 919399406050
-134664095345 193871593761 -154355313797
-524390592975 88052884938 -182770487776
183272565364 -148506484882 115865953961
238771512122 296876168960 58158607001
-139560272129 -64034240325 -258467515555
396901240220 -56445240129 -473014549924
-45056684699 -320245835785 514597202070
255716448294 213201725111 354735846445
-65644921176 -337968712530 -232649731841
299789097010 186487043592 -389004817598
149757955412 -18162740641 192609998335
-504407231721 225715045330 131969295
372871892022 -288216406035 -52271662382
-237340100320 -433809427878 -54101009829
29995700011 284159426504 74940198229
-344498971200 -43618957534 -546608251870
-527982712505 210595521259 271238320706
-165507264332 21138625250 -282733786787
-50267117171 -377519469085 495455523987
-10826330246 -114974852680 121058804295
217735532469 7482322186 -167293241223
117393164519 143950414103 -267463438137
-101203004123 -544114358591 192874703226
-341905872916 -317065755220 -320233773249
433500822195 -167884406326 -192431984335
271812918551 -323619720022 -61765824700
84522234388 -682465970349 -115335491212
-354493937534 11641653058 285741018422
-121332801368 234644316943 358213559852
340229318430 358567454125 -3850242852
198916796093 -192452719555 193344925538
-316593061301 48214843164 -286211387056
-193840696286 152138528029 37377272308
41005820949 59025453193 -304917534974
-183166634706 140334255566 154393094307
-519124859723 -245418600470 -154688996981
97279509555 315775134250 -688559198832
4138494056330 10751235133 272691714157
-459854614317 32467865912 -3266237484656
65224148147 101156456193 -627062033575
180732928537 626680643394 160088229319
-200172680371 -221497662173 -52652983872
57617468077 193432679979 -157199522315
20438739083 51914802168 -519654724636
-269989379439 -69808159978 150615004260
-178080645912 -250454333521 -193499472782
-510999231811 338348865670 57789619050
251308564102 181924511414 -246493781968
370422240562 -384535275197 -132762346289
-356602323864 -6199799728 -40946740707
-106117039374 -379116438821 1149196848058
452889073627 80151389224 33786691131
89714756262 -180691782838 -106345638093
-259718986245 376936948100 267809467596
171253624876 480808408494 -916698178
-552522946836 -338072299172 87453629524
-520444172450 336455325998 -84703150131
137493988026 -244360964387 645499598395
-9465730443 -171307274455 -419780799730
74461470501 -397829845975 4565663749
-279568300026 -179871758149 155120134804
-24269942880 -261148260359 -277464058505
1715057119 -37916411061 453325103445
-101676709028 104191853720 -39304535353
-624628632829 -4597740461 -285482289687
227423411307 330081779584 59359135211
36483526288 40779933717 -320072084462
441988390611 196485303984 -414879437716
29409172222 81640652409 -22087088948
-355775847313 159920965455 141403009731
-42670876051 -574891554811 54348627732
-58032761016 12563310265 452900581044
7708708325 -303674288364 -581909410137
282207378783 -406077556315 -220488129977
223492729322 -42877810208 118292969882
309935383534 73762635252 -122194345777
-55621491375 455889214032 -122489264174
108788639251 321846615100 232381653969
-19355407195 -418874644149 -3730821202
-139142421193 -127316642608 -290247449259

-390387723259 -137633599085 81464651029
-473727304440 -141107997304 209941032392
81306065594 -430202445892 6645318907
-202125467831 496026859032 -31048455186
-282902159020 -881723416 -65463086753
413662785299 -95159666067 -289941415380
256029510255 -224424985497 651417591076
-163067746422 298588508920 -90181111123
419232159688 138543066102 -233301304358
-158416972053 -258855472982 -488783858331
-137229773913 -70830281496 -399533666635
-266028635272 186675728320 -24997979645
240690241465 2564230988 -615373439931
-9433350471 249291566167 -110789410528
194494015509 -570578381303 -125139808407
-403881948461 -52668848478 -190177391040
-200350918450 138333951040 -138986415287
385624323217 380582334145 169815437748
49674749269 -505222896798 291911627310
-159951964502 35445398444 496837274185
4167832343 232813690555 -87825045366
-450460779683 176412138068 63864857230
481244550998 252665016306 70428370531
-157372337236 104018999864 -127224238247
328776126613 352226430714 500897623723
125608348474 19536295252 -40309057348
260989903480 -193241325919 215580510192
69386030307 513964083336 -339120305167
287214176661 -111529750454 -247927476484
-261816480547 -173526785490 -282533906174
122113632300 -470589085072 196515108948
-576100759192 -220590033729 2204004976304
478076221106 -249795715221 -157273139305
-128633780416 -231155175538 67397845917
184258432688 -350754975230 -36213978218
39169229659 -139020598821 -557579395839
-659930898481 -133362234795 100641485967
100243184511 160838687974 -27872447277
-287329930490 147728363815 -181309158367
375968337995 51393633818 -98341055922
92502234776 114172623668 75340032015
-238509616687 610080215739 322389766243
206493934862 202509844918 -101503060199
-159426737234 -153903294669 129752369509
-27468195414 52711726994 158590127826
-36761249319 573000093024 -33200434114
-421771321056 -133224650621 -159855429583
-120003691955 360701260138 -169012983202
51321322371 -54670809153 813007170726
324070908117 -265817567641 93367779138
-18271462910 -126561358668 -19848427978
86549786791 280884553620 -216176267559
67067950164 228836890867 277615029880
-84173075058 76490477515 -424288307067
269689775491 -11148568660 188150546349
509225933753 332667516043 51792487798
223093655262 -139626473914 23681247067
448055770400 -33328393403 -594076085680
-124733746152 200116283051 -24377848241
-4270295028 -651347828032 204226965443
-466836452118 -241268639833 15638234286
-243903101999 -5336425967 -509293233453
89611530141 63567193130 499073539102
-56545791965 -293641831806 121609704924
473104772668 -111280366615 -34485910347
365800754766 111649257785 14804506659
-166345435945 -224058082002 179130062601
-495622351363 90368839766 -70096772017
-145844322108 -345029300278 302482172304
-473106713115 225950599665 194673555795
-278759541836 -231936705785 -606559121167
67482418732 460633017158 -52223403375
-55886163701 -95250465905 -166640298923
-132484524660 -97115606075 -102008168543
-98919214773 609865447859 -141828834556
-75307242541 87303962479 109477802265
145840928623 1271247064 104861935368
61573972956 -21535329372 -4224049129
25917643911 -125693018714 306266327163
-157262330710 234069573658 -256165575780
-82646325555 44881670113 -310305573685
-171174355187 -363576278617 575727329420
121798157825 587004563927 42413674507
-204255120857 83762407546 220576247910
-384496850356 63171467469 99281192431
132798149568 -306343491285 -72927120485
817071006514 99653427126 132364520816
-134538087146 358256098768 361787945921
-142318476064 -184859657939 -179188490906
142118189413 64769983724 -474775027149
428507719292 59604955029 -421193398060
-389871735461 -592825332882 -118294377182
582552611481 -268691669414 320306616984
194178858337 -158560699571 23649747865
127054223294 63024959462 -150121103634
-67297975794 -202115915972 -106473187895
41211273405 -187146849413 -171956714985
-317042191193 122040990460 364397298769
286129257035 153893576314 359794039255
-10307687496 -123067213542 3234579861538
204924250463 -613406007747 98494838017
539010770475 10764993338 42601203081

-452782152821 107120089757 9307865206
293396260020 114641628264 539597142399
34891992592 -84252781609 -109635023435
-198379720660 -262835386698 -49491091982
-46756259613 -128469914477 -38246905195
-314579222702 267351972032 -2733454923
-339426262225 -60553296617 -318343440486
59587632001 -254691156110 -97149351498
-11444178191 692492648619 15543610455

8904455726 -471712733814 53995549107
374571092196 161592232092 -759049703532
131838958916 -119995095460 -29996713095
40736175122 211917828357 -159395943944
290871810011 67766063036 91032219601
-75852443676 312617334992 144396298595
115877845034 -85886435898 80660253363
-133025142353 514924913038 6461498557
288242347415 -2062918448 -485075457910

-257993109446 64327372468 -93684811814
404538921849 -209735209301 -235037950889
259371069582 -239800666312 178742377115
474857388035 -196197516595 323986648568
456576288827 634300361627 260428341231
-229347932356 -183714358362 631150940609
-98671629862 5290258651 -191048294421